

重力勘探在河南熊耳山地区金矿勘查区找矿预测研究

郭甲一^{1,2,3}, 程宝成^{1,2,3}, 王西荣⁴, 仁政勇⁵,
胡静波⁶, 蔡仲明⁷, 孙红涛⁸, 谢白杨^{1,2,3}

(1.河南省有色金属地质勘查总院, 河南 郑州 450052; 2.河南省有色金属深部找矿勘查技术研究重点实验室, 河南 郑州 450052;
3.河南省有色金属深部找矿工程技术研究中心, 河南 郑州 450052; 4.安徽地质实验研究所, 安徽 合肥 230001;
5.中南大学地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083; 6.中色国际矿业股份有限公司, 北京 100029;
7.河南省地质调查院, 河南 郑州 450002; 8.河南省有色金属地质矿产局第二地质大队, 河南 郑州 450016)

摘要:河南省熊耳山—外方山地区金矿勘查区位于华北陆块南缘, 总体构造呈 NWW 向展布, 岩浆活动强烈, 地质构造复杂。采用重力测量方法, 通过重力异常数据处理, 结合已有相关地质资料, 对区内马超营断裂的延展情况和隐伏闪长岩展布特征进行了定性推测。圈定了 2 个布格重力异常分区, 划分了 32 个剩余重力异常, 重力异常具有规模大、强度高等特点。推测出 I 级断裂构造 5 条, II 级断裂构造 26 条, 圈定出 10 个以重力成果为主的找矿有利靶区。

关键词:布格重力异常; 剩余重力异常; 金矿勘查区; 找矿靶区; 熊耳山地区; 河南

中图分类号: P618.51, P631.1

文献标识码: A

文章编号: 1001-5663(2021)04-0727-08

0 引言

河南省熊耳山—外方山地区位于华北板块南部边缘, 是我国最主要的金矿产地之一^[1], 不少学者对区内的金矿床进行了矿床地质地球化学特征、成矿年代学、成矿流体及其物质的来源^[2]等多方面的研究, 划分出多个矿床的成因类型, 如上宫断控脉状造山型金矿^[3]、祁雨沟爆破角砾岩行金矿床^[12]以及公峪构造蚀变岩型金矿床^[7]等。前人对熊耳山—外方山矿集区着重于典型矿床的成矿作用的研究, 从金矿产出的地质特征均倾向于一致的意见, 即受构造控制, 而重力测量是隐伏区查明构造特征的一个十分重要的技术手段和方法, 在区域上, 通过重力测量, 可以达到查明区域上的控矿构造和容矿构造的分布特征, 对于区域的成矿预测和整装勘查区内继续寻找同类型的金矿床, 意义重大。

本次采用重力测量方法对区域进行了地球物理测量, 结合已有的地质及地球物理资料, 解释分析了

区域布格重力异常及剩余重力异常, 圈定了 2 个布格重力异常分区, 划分了 32 个剩余重力异常, 推测出 I 级断裂构造 5 条, II 级断裂构造 26 条, 圈定出 10 个以重力成果为主的找矿有利靶区。

1 区域地质概况

河南省熊耳山—外方山地区金多金属矿整装勘查区位于华北陆块南缘, 属华山—熊耳山构造带的中段, 区内总体构造呈 NWW 向展布, 岩浆活动强烈, 地质构造复杂。金、钼、钨、铅、锌、萤石矿床、矿(化)点星罗棋布, 成矿地质条件优越(图 1)。

工作区地层划属华北地层区、晋冀鲁豫地层分区、华熊小区, 具有稳定陆块的双层结构, 盆地地层由基底和盖层组成: 基底为新太古界太华岩群; 盖层由老至新有长城系熊耳群高山组、蓟县系官道口群和汝阳群、寒武系、白垩系及新生界地层。太华岩群、熊耳群是金矿主要的赋矿围岩。

收稿日期: 2021-04-14; 修回日期: 2021-05-20

第一作者: 郭甲一(1980—), 男, 工程硕士, 高级工程师, 主要从事地质矿产勘查与科研工作。E-mail: gjy200876@126.com

通信作者: 程宝成(1980—), 男, 高级工程师, 主要从事地质勘查与找矿研究。E-mail: 27316740@qq.com

引文格式: 郭甲一, 程宝成, 王西荣, 等. 重力勘探在河南熊耳山地区金矿勘查区找矿预测研究[J]. 矿产与地质, 2021, 35(4): 727-734.

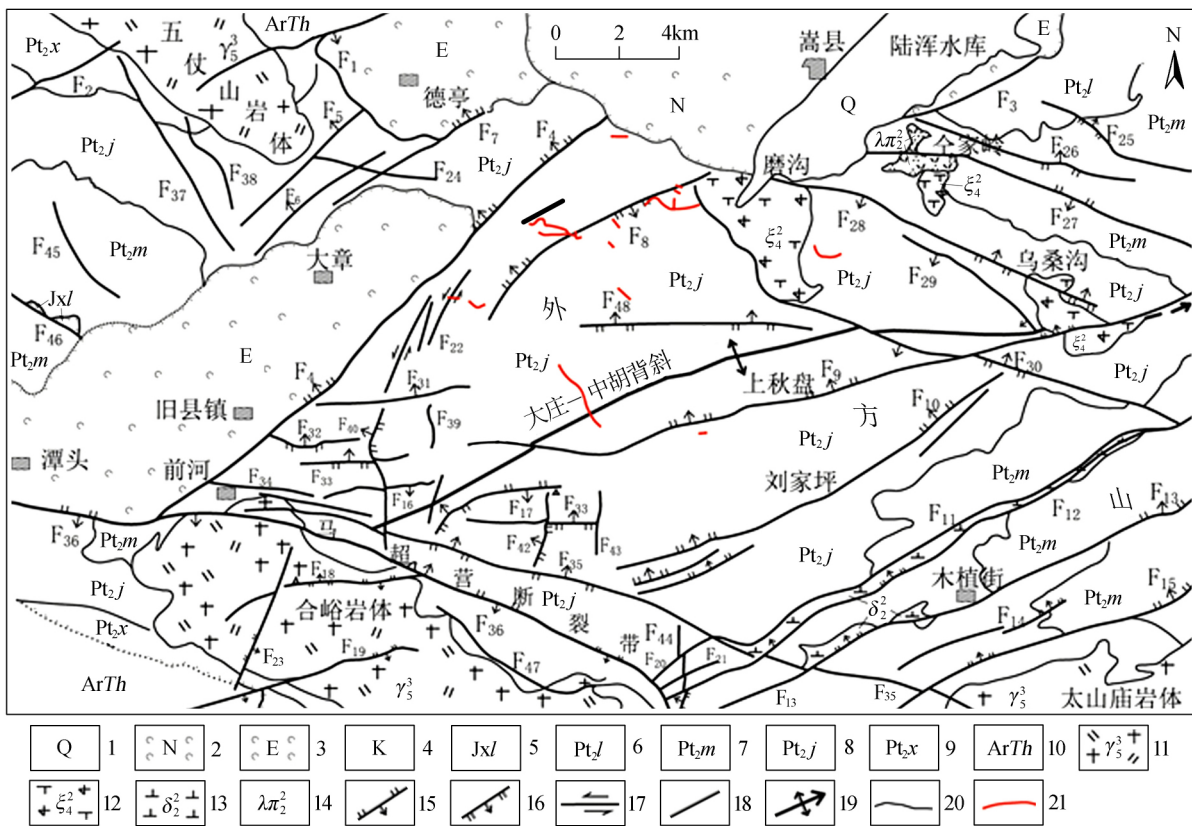


图 2 整装勘查区地质简图

Fig.2 Geological and structural map of the integrated exploration area

1—第四系 2—新近系 3—古近系 4—白垩系 5—蓟县系梁川群 6—熊耳群龙脖组 7—熊耳群马家河组 8—熊耳群鸡蛋坪组 9—熊耳群许山组 10—太古宇太华群 11—燕山期花岗岩 12—海西中期正长岩 13—晋宁期闪长岩 14—中元古界石英斑岩 15—逆断层 16—正断层 17—平移断层 18—性质不明断层 19—倾伏背斜 20—地质界线 21—石英大脉

表 1 岩体及地层密度综合统计

Table 1 Comprehensive statistical data of densities of rock mass and stratum

岩体及地层	密度/(g·cm ⁻³)
正长岩	2.556
太山庙岩体	2.566
五丈山岩体	2.583
合峪岩体	2.581
闪长岩	2.804
马家河组安山岩、英安斑岩	2.760
鸡蛋坪组安山岩、玄武安山岩	2.690

3 重力异常解释推断及找矿靶区预测

3.1 布格重力异常特征

工作区布格重力异常值变化范围为 $(-135.2 \sim -75.4) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,异常幅值相差 $59.8 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。异常形态不封闭,重力异常整体表现为工作区内东北部异常高,南西部异常低。布格重力梯级带清晰地反映了岩体与熊耳群地层之间接触带,二者基本呈“U”

字形分界,即南西部为岩体分布范围,东北部是熊耳群分布区。根据重力异常特征,共划分 2 个布格重力异常区(图 3),为 G-MZJ-01 重力高, L-MZJ-02 重力低。

G-MZJ-01 重力高区:位于工作区的北部,西北角部分重力最高,高达 $(-135.2 \sim -75.4) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,格重力异常值变化范围为 $(-135.2 \sim -75.4) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,异常幅值相差 $59.8 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,整体异常形态不封闭。布格重力高是由高密度的熊耳山地层所致。重力高内含有多个条带状 NE 向的局部布格重力异常,多为局部重力高,异常形态基本为 NE 向条带状,局部异常 SW 向延伸多截止于岩体处,推测该条带状局部异常多为条带状闪长岩岩墙所致。在木植街东北方向,条带状异常形态变缓,推断有局部岩体侵入。

L-MZJ-02 重力低区:位于工作区的南部,整体异常形态不封闭,格重力异常值变化范围为 $(-135.2 \sim -75.4) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,异常幅值相差 $59.8 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。重力最低处位于工作区西南角部分,推测整体重力低为岩体侵入所致。含有多个重力低的局部异常,部分

局部异常封闭,异常形态呈圆状或椭圆状,东侧异常形态不规则,局部异常受不同侵入期次岩体影响。

在 G-MZJ-01 重力高与 L-MZJ-02 重力低分界线两侧,NW 向一侧存在两条规模较大重力梯级带,推测可能在两条梯级带对应为马超营断裂南北两侧的反映。

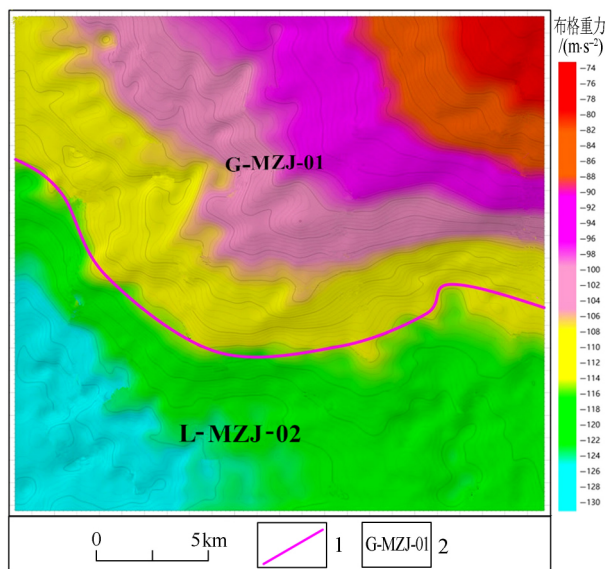


图 3 布格重力异常分区图

Fig.3 Bouguer gravity anomaly zone map

1—布格异常分区线 2—布格异常分区点

3.2 局部重力异常特征

根据布格重力异常数据对区域场进行了求取,在此基础上求取本区的局部重力异常,本次异常提取通过滑动平均求取局部异常作为解释局部异常的基础图件。根据本区局部重力异常的计算成果,对每个局部重力高和重力低异常均进行统一编号(图 4)。重力异常以 SY-01、SY-02……编号命名,在其前面冠以 G、L 来区分剩余高与剩余低。

局部重力异常总体特征是:局部重力异常峰值范围在 $(-6.0 \sim 3.5) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,局部重力高与局部重力低呈不规则相间分布,带状走向以 NW 向和 NE 向为主,与区内主要构造格架特征展布方向相对应,部分异常呈近 EW 向。

3.3 断裂构造带推断

从工作区异常梯级带方向来看,以 N、NW 向为主。利用 RGIS2011 软件在布格重力异常基础上,进行向上延拓 250 m、500 m、1500 m、3000 m、5000 m 线性增强和水平总梯度模处理,并对工作区布格重力异常进行向上延拓、水平一阶导数、垂向二阶导数等处理,根据构造断裂的重力场标志,在综合分析的基础上推断出 31 条断裂构造(图 5),其中 I 级断裂构造 5 条,II 级断裂构造 26 条。依照由主要到次级、由西向东、由北向南的顺序分别对其进行了命名,对区内的构造进行统一命名。

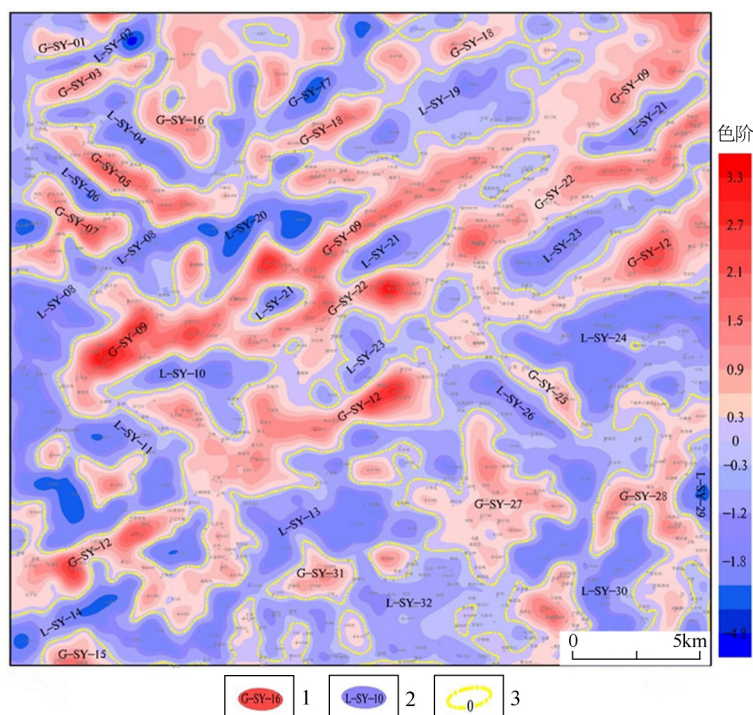


图 4 局部重力异常图

Fig.4 Local anomaly map of residual gravity

1—局部重力高及编号 2—局部重力低及编号 3—局部重力零值线

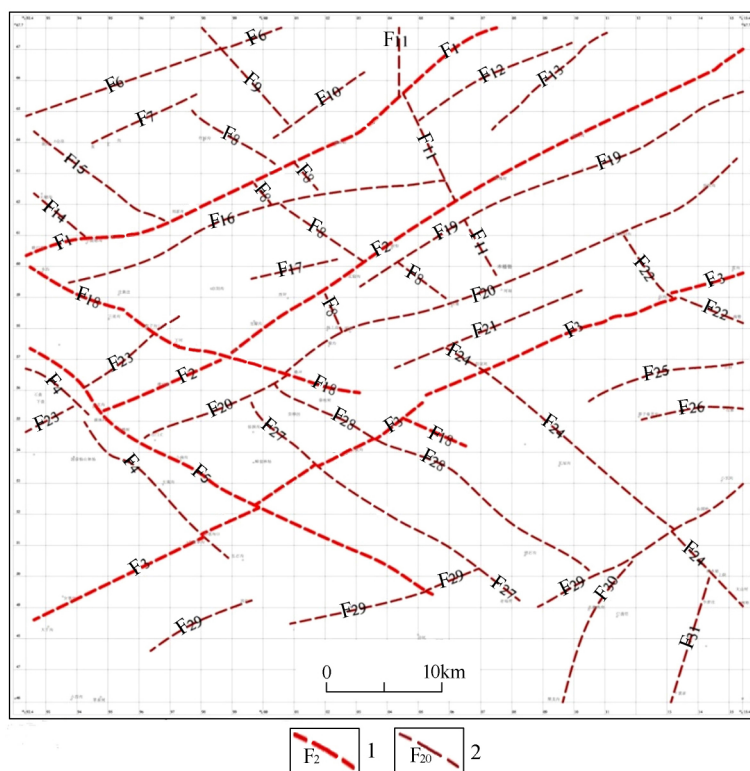


图 5 推测断裂构造图

Fig.5 The inferred distribution map of structural fault

1—推断 I 级构造及编号 2—推断 II 级构造及编号

3.4 本区异常类别的划分原则

工作区布格重力异常值变化范围为 $(-135.2 \sim -75.4) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 异常形态不封闭, 重力异常整体表现为工作区内北部、东部异常高, 南部、西部异常低, 布格重力异常等值线展布方向在工作区内北部以 NNW 向为主, 在工作区南部变为 EW 向为主。布格重力梯级带基本表现在岩体与熊耳群地层接触带, 基本以“V”字形分界。受本次工作图幅限制, 重力高与重力低异常均未封闭, 异常幅值相差 $59.8 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。根据重力异常特征, 共划分 2 个布格重力异常区, 为 G-MZJ-01 重力高, L-MZJ-02 重力低。

G-MZJ-01 重力高区: 位于工作区的北部, 西北角部分重力最高, 整体异常形态不封闭, 布格重力高是由高密度的熊耳山地层所致。重力高内含有多个条带状 NE 向的局部布格重力异常, 多为局部重力高, 异常形态基本为 NE 向条带状, 局部异常西南向延伸多截止于岩体处, 推测该条带状局部异常多为条带状闪长岩岩墙所致。在木植街东北方向, 条带状异常形态变缓, 推断有局部岩体侵入。

L-MZJ-02 重力低区: 位于工作区的南部, 整体异常形态不封闭, 重力最低处位于工作区西南角部分, 推测整体重力低为岩体侵入所致。含有多个重力低的局部异常, 部分局部异常封闭, 异常形态呈圆状或

椭圆状, 东侧异常形态不规则, 局部异常受不同侵入期次岩体影响。

在 G-MZJ-01 重力高与 L-MZJ-02 重力低分界线两侧, NW 向一侧存在两条规模较大重力梯级带, 推测可能在两条梯级带对应为马超营断裂南北两侧的反映。

3.5 重力异常区划分及解释实例

3.5.1 重力异常区划分

笔者圈定了 L-SY-10、L-SY-13、L-SY-19、L-SY-24 等为较好的研究区。L-SY-10 区: 形态呈“T”带状, 双峰值, 最低为 $-1.2 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 圈定面积约 8 km^2 , 流纹岩层密度 2.65 g/cm^3 熊耳群鸡蛋坪组出露, 推断该异常为岩体沿推测 NE 向断裂侵入; L-SY-13 区: 形态不规则, 多峰值, 最低为 $-1.4 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 中部局部剩余高, 圈定面积约 25 km^2 , 太山庙岩体一期密度为 2.573 g/cm^3 , 流纹岩层密度为 2.65 g/cm^3 , 东北侧出露鸡蛋坪流纹岩所致, 南侧出露太山庙岩体一期, 推断该异常为太山庙岩体一期侵入鸡蛋坪流纹岩所致; L-SY-19 区: 形态呈 NE 向长条带状, 单峰值为 $-1 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 圈定面积约 18 km^2 , 安山岩密度为 2.776 g/cm^3 , 综合岩体密度为 2.55 g/cm^3 , 地表出露安山岩, 推断该异常安山岩下隐伏岩体, 或为古火山通道; L-SY-24 区: 形态不规则, 峰值最低为 $-1.6 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 中部

局部剩余高,圈定面积约 24 km²,太山庙岩体五期侵入岩体密度为 2.564 g/cm³,流纹岩层密度 2.65 g/cm³,异常的东部和东北部出露鸡蛋坪组流纹岩,西侧太山庙岩体第五期侵入,推断该异常为太山庙岩体第 5 次侵入的低密度花岗岩引起。

3.5.2 典型重力异常解释实例

局部异常与矿产关系密切,大部分局部异常低是由于在构造发育地段,充填有低密度岩体引起的,与矿化有很大关系。因此寻找大规模的岩体与岩石矿化接触面是一个找矿有利条件。本工作区以 L-SY-24 为例进行说明:

异常原因:该异常低主要是受太山庙岩体第五次侵入所致异常低,南、西边缘推测与太山庙岩体第二次侵入接触有关(但侵入岩体密度差别不大),异常北侧为马家河安山岩(推测下部为密度较大的闪长岩岩墙)。

地质情况:异常中心东侧显示为局部重力高,出露岩性为鸡蛋坪组流纹岩。北、西北侧流纹岩与安山岩相接。

推断:图 6 所示鸡蛋坪流纹岩下隐伏太山庙岩体,隐伏岩体吞噬流纹岩推测成环状,在图 7a 留有鸡蛋坪流纹岩柱体,因此推测该区域存在岩体与地层的接触面积较大,可能有利于成矿。诸如此类情况还有 L-SY-13 异常,该异常太山庙岩体一期侵入鸡蛋坪流纹岩,推测侵蚀接触面规模较大。

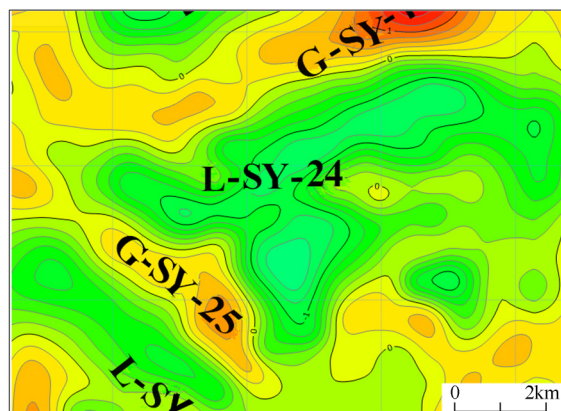


图 6 L-SY-24 局部重力异常图

Fig.6 Local gravity L-SY-24 anomaly map

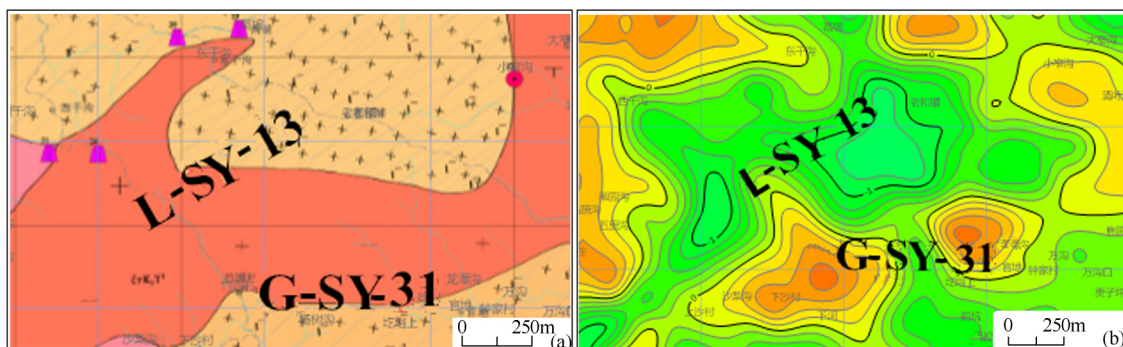


图 7 L-SY-13 局部重力异常解释推断图

Fig.7 The interpretation and inference map of local gravity anomaly L-SY-13

以上是已知矿点与局部异常、推测构造、推测岩体、地化异常的关系分析,现进一步总结出应用重力异常及推测结果对找矿靶区的远景预测:①布格重力异常相对低及布格重力异常等值线同向扭曲或膨大区域;②局部重力低异常,剩余异常 0 值线;③推测构造交汇处,或重大隐伏断裂;④岩体与围岩接触带,特别是隐伏岩体对火山岩的吞噬区域;⑤结合金及相关元素异常。

3.6 找矿靶区预测

根据已知地质资料分析与实际调查测量成果,笔者在重力找矿靶区(图 8)圈定出 3 个较好的重力找矿靶区,7 个次级组合。

I-1 重力找矿靶区:该区处于重力异常边界波动

带内,地表熊耳群火山岩出露。首先基础为已知金矿点位置西侧分布;其次异常要素为剩余重力低幅值变小且沿已知带向东侧延伸,且该区域所囊括闪长岩岩墙南侧 F_{20} NE 向构造与 NW 向 F_{18} 、 F_{28} 、 F_{27} 断裂汇聚,且 F_{27} 、 F_{28} 可能未能穿过 F_{20} ,重力推测合峪岩体一期侵入隐伏于该区域下,地化异常显著;综合可推测该区域为较好的重力找矿靶区。

I-2 重力找矿靶区:该区处于重力异常边界波动带东南向延伸带,地表北侧熊耳群火山岩出露,南侧太山庙岩体出露。该区域东北侧有矿点出露,矿点出露处于剩余重力零值线正值侧,推测零值线及负值侧有更好的成矿条件;剩余重力异常要素为剩余重力低, F_5 、 F_{27} 断裂汇聚,重力推测太山庙岩体侵入吞噬

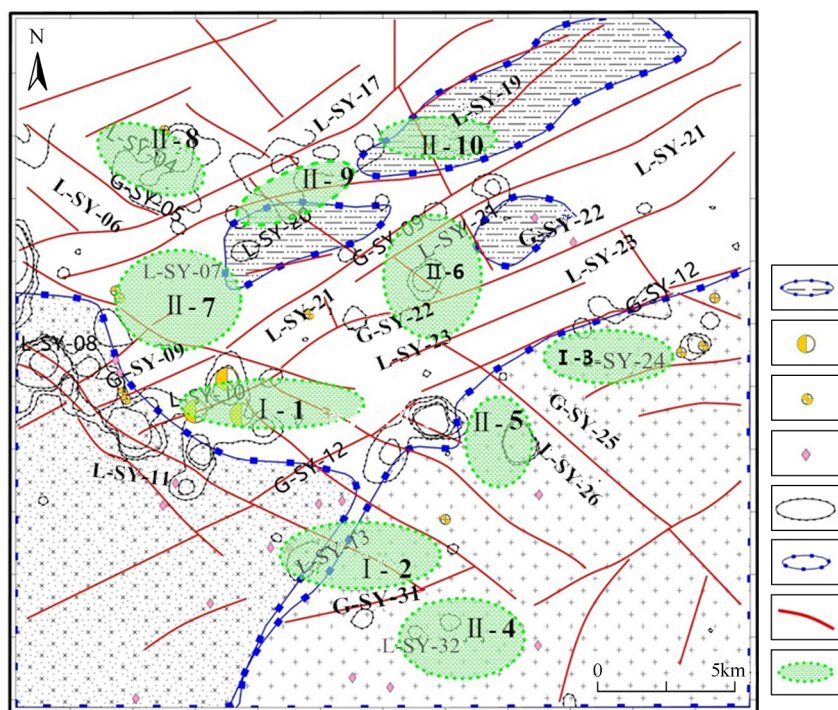


图8 重力异常及找矿靶区图

Fig.8 Distribution map of prospecting target area and gravity anomaly

1—推测岩体 2—金矿 3—金属矿 4—非金属矿 5—金元素异常 6—推测岩体 7—推测断裂构造 8—综合异常推荐靶区

合峪岩体,该区域太山庙岩体隐伏,地化异常次级;综合可推测该区域为较好的重力找矿靶区。

I-3 重力找矿靶区:该区最有益的找矿因素为太山庙岩体五期侵入岩吞噬熊耳群火山岩,中部及西侧重力相对高推测为吞噬火山岩的边部,总体及北侧处于重力低,推测深部依然有岩体隐伏侵入,推测深部地质情况为侵入岩体与火山岩多次交互作用,为较好的重力找矿靶区。

4 结论

在1:5万重力资料分析的基础上,结合以往地质资料,利用重力对区内五丈山岩体、合峪岩体和太山庙岩体的构造展布特征、矿体与地球物理重力场及磁场的关系进行了综合分析研究,并取得以下主要地质成果:

1)圈定了2个布格重力异常分区,为G-MZJ-01重力高,L-MZJ-02重力低;基本划定了工作区岩体与围岩的分界线;根据剩余重力异常,将工作区划分出了32个剩余重力分异常(其中重力高异常14个,重力低异常18个),初步认定剩余重力异常L-SY-10、L-SY-13、L-SY-19、L-SY-24等为较好的研究区。

2)根据重力成果图在工作区内推断出I级断裂

构造5条,II级断裂构造26条。其中在区域上追踪已知断裂4条,南部岩体内新推断出断裂5条,北侧补充断裂9条,并对推测断裂与已知矿点关系进行了分析,提取出多条对成矿有利的推测断裂。

3)综合分析了地质、矿产、重磁、水系沉积物测量成果等,圈定出10个以重力成果为主的找矿有利区。

参考文献:

- [1] 陈衍景,李晶,Franco Pirajno,等.东秦岭上官金矿流体成矿作用:矿床地质和包裹体研究[J].矿物岩石,2004(3):1-12.
- [2] 郭东升,陈衍景,祁进平.河南祁雨沟金矿同位素地球化学和矿床成因分析[J].地质论评,2007(2):217-227.
- [3] 贺昕宇,王长明,袁继明,等.熊耳山—外方山矿集区中生代Au-Mo成矿系统[J].地学前缘,2019,26(5):33-52.
- [4] 李莉,齐金忠.河南公峪石英脉型金矿地质特征及其成因探讨[J].矿床地质,2002,21(增刊1):625-628.
- [5] 李晶,陈衍景,李强之,等.东秦岭上官金矿流体成矿作用:矿物学研究[J].矿物岩石,2004(3):28-35.
- [6] 李诺,赖勇,鲁颖淮,等.河南祁雨沟金矿流体包裹体及矿床成因类型研究[J].中国地质,2008,35(6):1230-1239.
- [7] 李永峰,毛景文,郭保健,等.豫西公峪金矿床地质地球化学特征及成因探讨[J].矿床地质,2004(1):61-66.
- [8] 李永峰,毛景文,胡华斌,等.豫西公峪金矿床流体包裹体及其He、Ar、S、H、O同位素组成对成矿流体来源的示踪[J].岩石学报,2005(5):1347-1358.
- [9] 李永峰,毛景文,郭保健,等.豫西公峪金矿床地质地球化学特征及成因探讨[J].矿床地质,2004(1):61-66.

- [10] 庞振山,徐文超,周奇明,等. 河南省嵩县崔香洼金矿矿床地球化学特征[J]. 矿产与地质,2008,22(6):481-486,491.
- [11] 王义天,毛景文,卢欣祥. 嵩县祁雨沟金矿成矿时代的 ^{40}Ar - ^{39}Ar 年代学证据[J]. 地质论评,2001(5):551-555.
- [12] 姚军明,赵太平,李晶,等. 河南祁雨沟金成矿系统辉钼矿 Re-Os 年龄和锆石 U-Pb 年龄及 Hf 同位素地球化学[J]. 岩石学报,2009,25(2):374-384.
- [13] 李俊生,王光耀,张苗苗,等. 河南省嵩县东湾—蛮峪地区金矿床地质特征及矿床成因分析[J]. 中国西部科技,2009,8(35):1-3.
- [14] 于炳飞,罗恒,李端,等. 金牛火山岩盆地重磁异常综合分析及找矿预测[J]. 地质科技通报,2021,8(29):618-636.
- [15] 杨富强,陈康,刘文勋等. 综合物探方法在广西社垌矿区的应用效果[J]. 矿产与地质,2021,35(03):486-495.
- [16] 杨文山,王鹏,李少华等. 探矿区重、磁异常分析及解释[J]. 世界有色金属,2021,(04):217-218.

Application of gravity survey on prospecting prediction in gold exploration district of Xiong'ershan area, Henan

GUO Jiayi^{1,2,3}, CHENG Baocheng^{1,2,3}, WANG Xirong⁴, REN Zhengyong⁵,
HU Jingbo⁶, CAI Zhongming⁷, SUN Hongtao⁸, XIE Baiyang^{1,2,3}

(1. Henan Nonferrous Metals Geological Exploration Institute, Zhengzhou 450052, Henan, China;

2. Key Laboratory of Deep Ore—prospecting Technology Research for Nonferrous Metals of Henan Province, Zhengzhou 450052, Henan, China;

3. Henan Nonferrous Metals Deep Prospecting Engineering Technology Research Center, Zhengzhou 450002, Henan, China;

4. Anhui Geological Experiment Research Institute, Hefei 230001, Anhui, China;

5. School of Geosciences and Info—physics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China;

6. CNMC China Nonferrous Metals International Mining Co., Ltd., Beijing 100029, China;

7. Henan Institute of Geological Survey, Zhengzhou 450001, Henan, China;

8. The Second Geological Brigade of Henan Province Non—ferrous Metals Geological and Mineral Resources Bureau, Zhengzhou 450016, Henan, China)

Abstract: The gold integrated exploration district at Xiong'ershan-Waifangshan area of Henan Province is located on the southern margin of the North China Block. The overall structure is northwest—westward and the magmatic activity is strong and geological structures are complex. In this paper, the gravity survey method has been applied and the gravity anomaly data processing is carried out, combined with the geological and geophysical information, the extension of Machaoying fault and the concealed diorite are qualitatively inferred out in the area. Two Bouguer gravity anomaly zones are delineated, and 32 residual gravity anomalies are circled out. The gravity anomaly has the characteristics of large scale and high intensity. It is speculated that there are inferred for five fault structures of grade I and 26 fault structures of grade II, and 10 favorable prospecting target areas are delineated on the basis of gravity result.

Keywords: Bouguer gravity anomaly, residual gravity anomaly, gold exploration district, favorable prospecting area, Xiong'ershan area, Henan